

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dokumentácia k zadaniu č. 4

3D Gaussian Splatting

Predmet: PVSO

Vypracoval: Jakub Benkovský

Obsah

1	Cieľ zadania	2
2	Použité prostredie a nástroje	2
3	Všeobecný pracovný postup	2
4	Nastavenie COLMAP	3
5	Referenčný dataset	4
5.1	COLMAP rekonštrukcia referenčného datasetu	4
5.2	Tréning referenčného datasetu	5
5.3	Zobrazenie referenčného výsledku	6
6	Vlastná scéna	6
6.1	Príprava a COLMAP rekonštrukcia vlastnej scény	6
6.2	Tréning vlastnej scény	8
6.3	Zobrazenie vlastnej scény	8
7	Vyhodnotenie výsledkov	9
8	Diskusia	9
9	Odporúčania pre ďalšie zlepšenie	10
10	Záver	10
A	Doplňujúce screenshoty - referenčný dataset	10
B	Doplňujúce screenshoty - vlastná scéna	12

1 Cieľ zadania

Cieľom práce bolo oboznámiť sa s modernou metódou 3D rekonštrukcie scény pomocou 3D Gaussian Splatting. Postup pozostával z prípravy vstupných fotografií, výpočtu sparse rekonštrukcie v prostredí COLMAP, úpravy dát pomocou skriptu `convert.py`, tréovania 3DGS modelu a následného zobrazenia výsledku v interaktívnom vieweri.

Zadanie bolo realizované v dvoch častiach. Najprv bol overený celý postup na referenčnom datasete. Následne bol rovnaký pracovný postup aplikovaný na vlastnoručne nasnímanú scénu. Pri oboch scénach boli zaznamenané hodnoty PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách, priebeh tréovania a vizuálny výsledok vo vieweri.

2 Použité prostredie a nástroje

Práca bola realizovaná vo virtualizovanom prostredí pomocou Docker kontajnera. Na spustenie kontajnera bol použitý repozitár obsahujúci pripravený `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, skripty `run.sh/run.bat` a návod k zadaniu.

Použité nástroje:

- Windows 11,
- WSL2 Ubuntu,
- Docker Desktop s WSL2 backendom,
- NVIDIA GPU dostupná v Docker kontajneri,
- COLMAP GUI,
- 3D Gaussian Splatting tréningový skript,
- SIBR Gaussian Viewer.

Dáta boli v kontajneri dostupné cez priečinok `data/` a výsledky tréovania cez priečinok `output/`. Pre vlastný dataset boli fotografie pred spracovaním zmenšené tak, aby dlhšia strana snímky neprekračovala približne 900 px. Tým sa znížili pamäťové nároky pri COLMAP spracovaní a pri tréningu.

3 Všeobecný pracovný postup

Použitý pracovný postup pozostával z nasledujúcich krokov:

1. príprava fotografií do priečinka `input/`,
2. spustenie Docker kontajnera pomocou `./run.sh`,
3. spustenie COLMAP GUI,
4. detekcia príznakov vo fotografiách,
5. párovanie príznakov medzi fotografiami,
6. výpočet sparse rekonštrukcie,
7. export COLMAP modelu do priečinka `distorted/sparse/0`,
8. spustenie `convert.py`,

9. spustenie tréningu `train.py`,
10. zobrazenie výsledku pomocou `SIBR_gaussianViewer_app`.

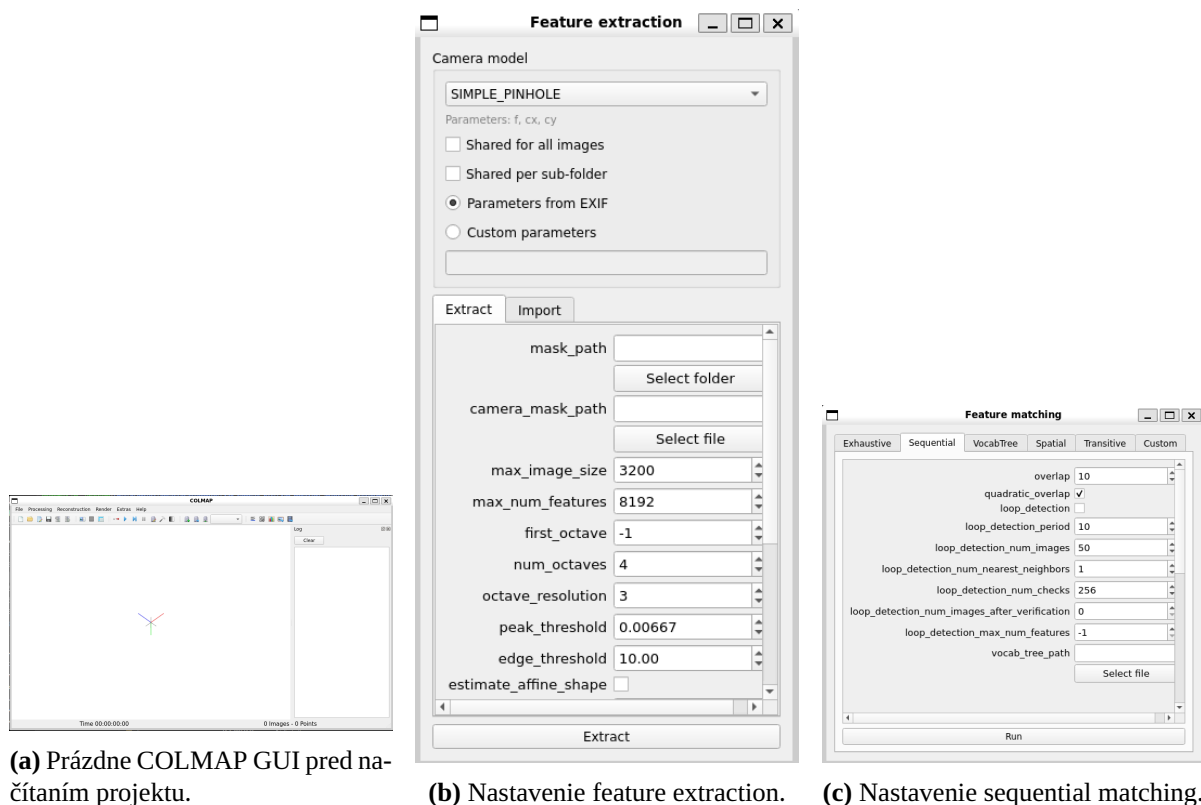
Základné príkazy použité pri spracovaní boli:

```
./run.sh
colmap gui
python3 convert.py -s data/<dataset> --skip_matching
python3 train.py -s data/<dataset> --data_device cpu --resolution 8
SIBR_gaussianViewer_app -m output/<uuid>
```

Parameter `--data_device cpu` neznamená tréning na CPU. Znamená, že vstupné dáta sú držané v operačnej pamäti a na GPU sú presúvané podľa potreby. Výpočty samotného tréningu prebiehajú cez CUDA na grafickej karte.

4 Nastavenie COLMAP

Pri manuálnom postupe boli použité nastavenia COLMAP podľa zadania. Pre detekciu príznakov bol zvolený model kamery `SIMPLE_PINHOLE`. Pri referenčnom datasete bolo použité párovanie `Exhaustive`. Pri vlastnej scéne bola kvôli problémom s nájdením počiatočnej dvojice snímok použitá aj funkcia `Automatic reconstruction`, ktorá sama vykoná extrakciu príznakov, matching a sparse rekonštrukciu.



Obr. 1: Ukážka základných okien COLMAP GUI použitých pri príprave sparse rekonštrukcie.

5 Referenčný dataset

Na overenie funkčnosti pracovného prostredia bol použitý referenčný dataset typu Truck. V pracovnej štruktúre bol dataset spracovaný v priečinku moja_scena. Išlo o testovací dataset typu vozidlo/scéna, na ktorom bol najprv odskúšaný celý postup od COLMAP rekonštrukcie až po zobrazenie výsledku vo vieweri.

5.1 COLMAP rekonštrukcia referenčného datasetu

V COLMAP boli postupne vykonané kroky Feature extraction, Feature matching a Sparse reconstruction. Po úspešnej rekonštrukcii bol model exportovaný do priečinka distorted/sparse/0, odkiaľ ho následne spracoval skript convert.py.

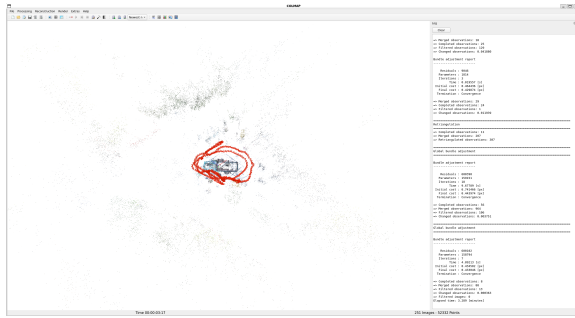
```
=====
Feature extraction
=====
Processed file [1/251]
  Name: 000001.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #1 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5380
Processed file [2/251]
  Name: 000002.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #2 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5296
Processed file [3/251]
  Name: 000003.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #3 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5301
Processed file [4/251]
  Name: 000004.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #4 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5123
Processed file [5/251]
  Name: 000005.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #5 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5274
Processed file [6/251]
  Name: 000006.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #6 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5348
Processed file [7/251]
  Name: 000007.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #7 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5416
Processed file [8/251]
  Name: 000008.jpg
  Dimensions: 960 x 540
  Camera: #8 - SIMPLE_PINHOLE
  Focal Length: 1152.00px
  Features: 5563

Matching image [242/251]
  in 0.038s
Matching image [243/251]
  in 0.036s
Matching image [244/251]
  in 0.034s
Matching image [245/251]
  in 0.028s
Matching image [246/251]
  in 0.027s
Matching image [247/251]
  in 0.024s
Matching image [248/251]
  in 0.023s
Matching image [249/251]
  in 0.025s
Matching image [250/251]
  in 0.013s
Matching image [251/251]
  in 0.000s
Elapsed time: 0.597 [minutes]
```

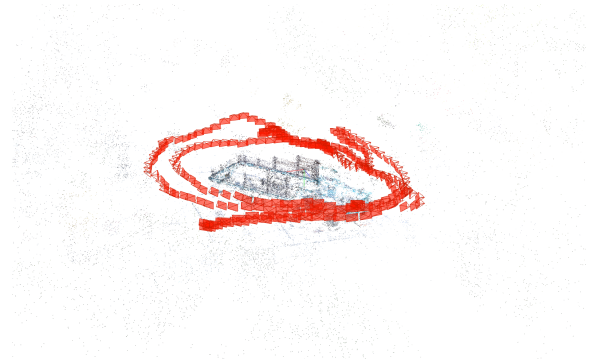
(a) Začiatok extrakcie príznakov.

(b) Priebeh párovania snímok.

Obr. 2: Príprava referenčných fotografií v COLMAP.

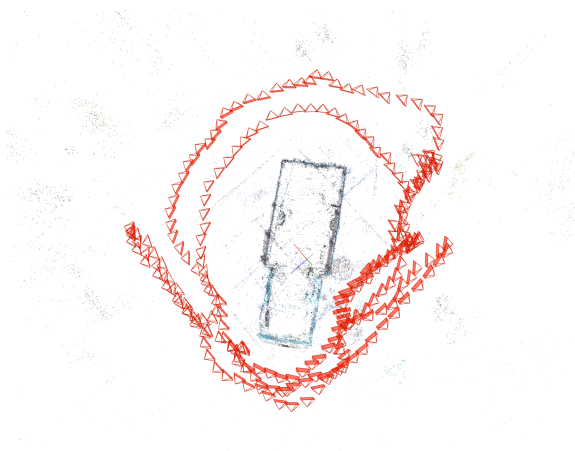


(a) Sparse model zobrazený v COLMAP GUI.

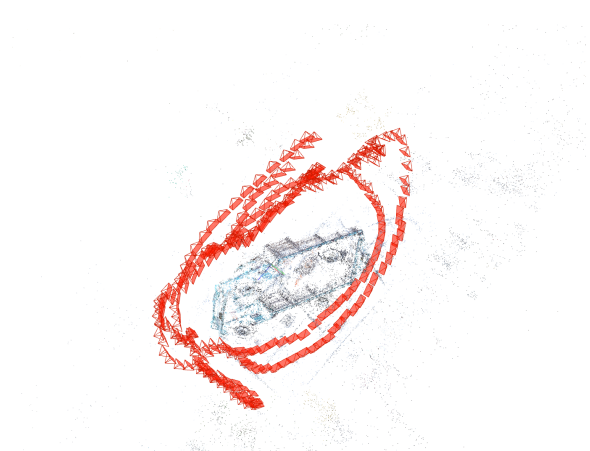


(b) Detail sparse rekonštrukcie.

Obr. 3: Výsledok sparse rekonštrukcie referenčného datasetu.



(a) Pohľad na registrované kamery a body.



(b) Ďalší pohľad na sparse rekonštrukciu.

Obr. 4: Kontrola orientácie kamier a hustoty sparse bodov.

5.2 Tréning referenčného datasetu

Po spustení skriptu `convert.py` boli vytvorené priečinky `images/` a `sparse/0`, ktoré sú potrebné pre tréning. Tréning bol spustený na 30 000 iterácií s rozlíšením `--resolution 8`. Počas tréningu boli zaznamenané hodnoty PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách.

```
root@docker-desktop:/opt/gaussian-splatting# python3 train.py -s data/moja_scena --data_device cpu --resolution 8
Optimizing
Output folder: ./output/2bd5c45a-6 [10/05 18:02:23]
Tensorboard not available: not logging progress [10/05 18:02:23]
Reading camera 251/251 [10/05 18:02:24]
Loading Training Cameras [10/05 18:02:24]
Loading Test Cameras [10/05 18:02:30]
Number of points at initialisation : 52332 [10/05 18:02:30]
Training progress: 23% [10/05 18:02:30] | 7000/30000 [02:49<11:42, 32.75it/s, Loss=0.0420387, Depth Loss=0.0000000]
[ITER 7000] Evaluating train: L1 0.035349730402231216 PSNR 24.941786575317384 [10/05 18:05:20]

[ITER 7000] Saving Gaussians [10/05 18:05:20]
Training progress: 100% [10/05 18:05:20] | 30000/30000 [14:36<00:00, 34.22it/s, Loss=0.0319409, Depth Loss=0.0000000]

[ITER 30000] Evaluating train: L1 0.024274567514657976 PSNR 27.926953125 [10/05 18:17:07]

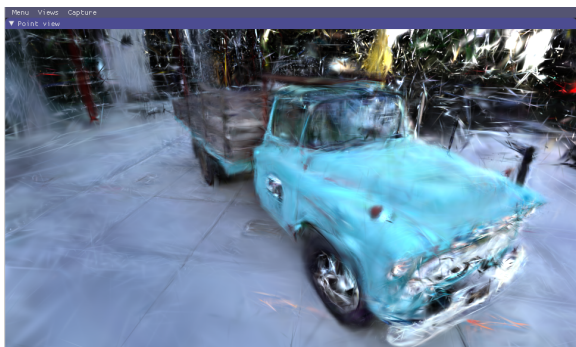
[ITER 30000] Saving Gaussians [10/05 18:17:07]

Training complete. [10/05 18:17:10]
root@docker-desktop:/opt/gaussian-splatting#
```

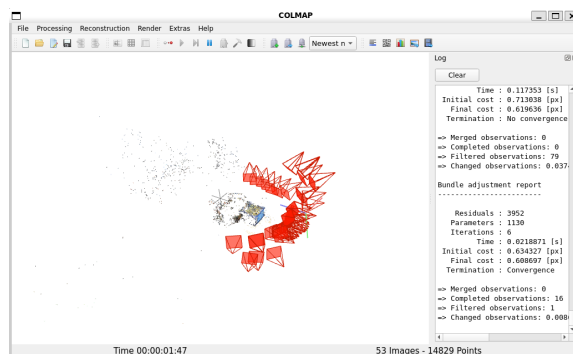
Obr. 5: Priebeh tréningu referenčného datasetu a vyhodnotenie PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách.

5.3 Zobrazenie referenčného výsledku

Po skončení tréningu bol výstupný priečnik otvorený v programe SIBR Gaussian Viewer. Výsledný render zachytáva rekonštruovanú scénu s vozidlom.



(a) Výsledok vo vieweri.



(b) Kontrola modelu vo viewer/COLMAP prostredí.

Obr. 6: Vizualizácia referenčného datasetu.

6 Vlastná scéna

V druhej časti bola spracovaná vlastná scéna označená ako `zadanie_scena`. Vstupné fotografie boli získané priemyselnou kamerou Ximea. Keďže pôvodné snímky mali vysoké rozlíšenie, boli pred spustením COLMAP zmenšené tak, aby dlhšia strana fotografie mala približne 900 px. Zachovaný bol pôvodný pomer strán a fotografie neboli orezané.

Pri vlastnej scéne sa ukázalo, že ručný postup v COLMAP nie vždy spoľahlivo našiel vhodnú počiatočnú dvojicu snímok. Z tohto dôvodu bola pre finálnu rekonštrukciu použitá funkcia Automatic reconstruction so zapnutým sparse modelom a vypnutým dense modelom. Výstupom bol sparse model použiteľný pre ďalšie spracovanie v 3D Gaussian Splatting pipeline.

6.1 Príprava a COLMAP rekonštrukcia vlastnej scény

Na obrázkoch je zachytená extrakcia príznakov, sparse rekonštrukcia a finálny model vlastnej scény. Po úspešnej rekonštrukcii bol model prenesený do priečinka `distorted/sparse/0`, aby ho mohol spracovať skript `convert.py`.

```

=====
Feature extraction
=====
Processed file [1/209]
  Name:      Gaussian_1.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  3544
Processed file [2/209]
  Name:      Gaussian_10.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #2 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  3411
Processed file [3/209]
  Name:      Gaussian_100.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #3 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  6532

```

(a) Feature extraction na vlastných fotografiách.

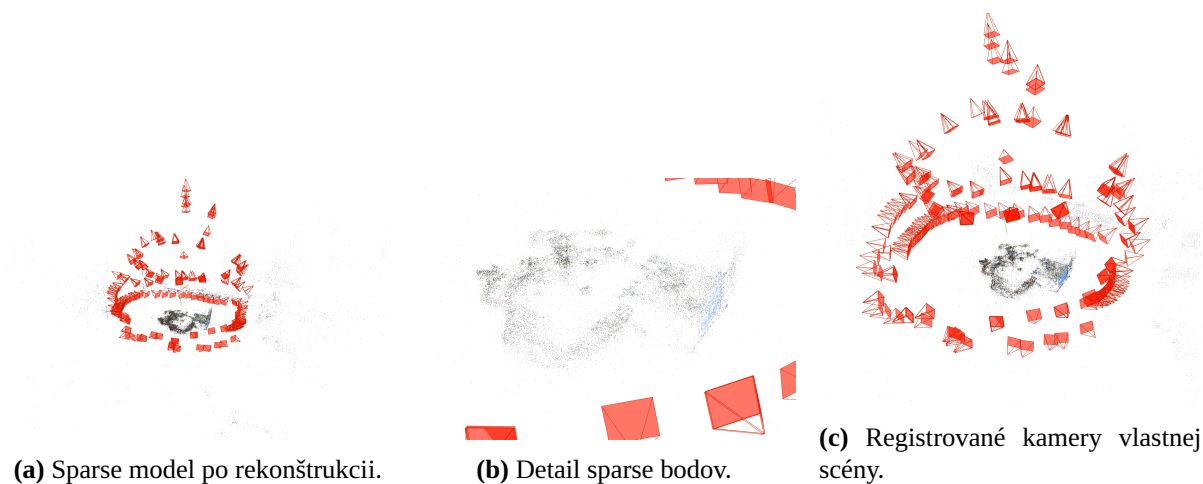
```

Features:      6042
Processed file [137/209]
  Name:      Gaussian_33.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #137 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  6454
Processed file [138/209]
  Name:      Gaussian_34.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #138 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  4320
Processed file [139/209]
  Name:      Gaussian_35.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #139 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  4843
Processed file [140/209]
  Name:      Gaussian_36.png
  Dimensions: 2464 x 2056
  Camera:    #140 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length: 2956.80px
  Features:  5339

```

(b) Pokračovanie extrakcie príznakov.

Obr. 7: Príprava vlastného datasetu v COLMAP.

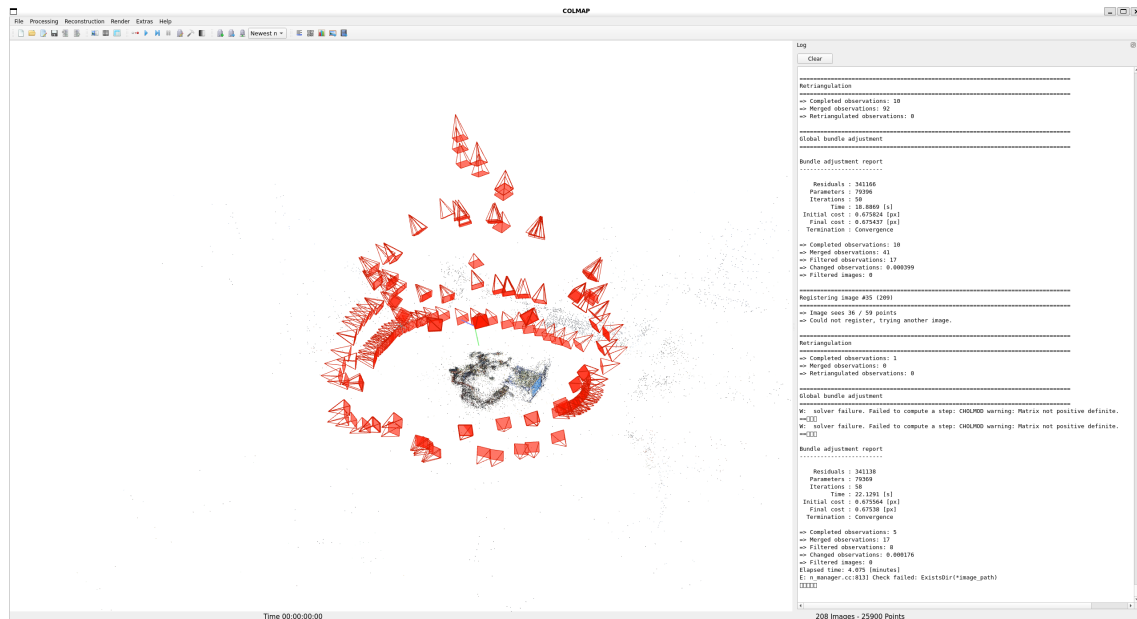


(a) Sparse model po rekonštrukcii.

(b) Detail sparse bodov.

(c) Registrované kamery vlastnej scény.

Obr. 8: Výsledky sparse rekonštrukcie vlastnej scény.



Obr. 9: Zobrazenie vlastnej sparse rekonštrukcie v COLMAP GUI.

6.2 Tréning vlastnej scény

Po príprave dát bol spustený tréning vlastnej scény. Použité bolo rozlíšenie `--resolution 8`, ktoré znížilo pamäťové nároky a zároveň umožnilo dokončiť tréning na dostupnom hardvéri. Pri tréňovaní bolo použitých 208 kamier a počiatočný počet bodov bol 25 900.

```

root@docker-desktop:/opt/gaussian-splatting# python3 train.py -s data/zadanie_scena --data_device cpu --resolution 8
Optimizing
Output folder: ./output/05952ffd-b [10/05 22:23:36]
Tensorboard not available: not logging progress [10/05 22:23:36]
Reading camera 208/208 [10/05 22:23:36]
Converting point3d.bin to .ply, will happen only the first time you open the scene. [10/05 22:23:36]
Loading Training Cameras [10/05 22:23:36]
Loading Test Cameras [10/05 22:23:50]
Number of points at initialisation : 25900 [10/05 22:23:51]
Training progress: 23%|██████████| 7000/30000 [03:27<15:30, 24.73it/s, Loss=0.0334231, Depth Loss=0.0000000]
[ITER 7000] Evaluating train: L1 0.0224645983427763 PSNR 28.833510589599612 [10/05 22:27:19]

[ITER 7000] Saving Gaussians [10/05 22:27:19]
Training progress: 100%|██████████| 30000/30000 [20:39<00:00, 24.21it/s, Loss=0.0133625, Depth Loss=0.0000000]

[ITER 30000] Evaluating train: L1 0.013127929903566838 PSNR 33.899757385253906 [10/05 22:44:31]

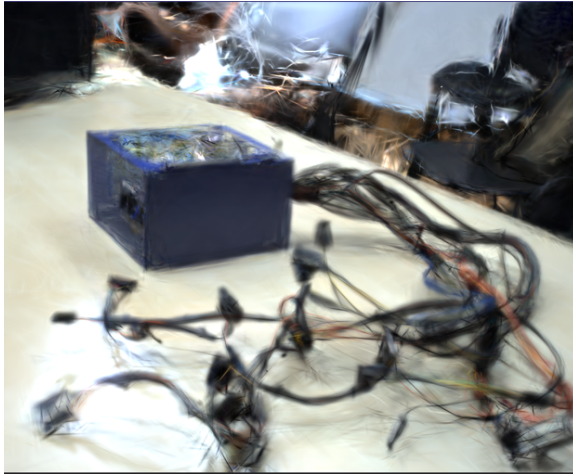
[ITER 30000] Saving Gaussians [10/05 22:44:31]
Training complete. [10/05 22:44:37]

```

Obr. 10: Pribeh tréňovania vlastnej scény a hodnoty PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách.

6.3 Zobrazenie vlastnej scény

Výsledný model vlastnej scény bol zobrazený v SIBR Gaussian Vieweri. Vizuálny výsledok zodpovedá scéne s nasnímaným objektom a okolitými prvkami. Kvalita bola podporená dostatočným počtom registrovaných snímok a výraznejším zvýšením PSNR medzi 7 000 a 30 000 iteráciami.



(a) Render vlastnej scény vo vieweri.



(b) Ďalší pohľad na vlastnú scénu.

Obr. 11: Vizualizácia výsledku vlastného datasetu.

7 Vyhodnotenie výsledkov

Hlavnou kvantitatívnou metrikou bola hodnota PSNR. Vyššia hodnota PSNR znamená lepšiu zhodu medzi renderovaným obrazom a referenčnými snímkami. Hodnoty boli odčítané z výpisu tréningového skriptu pri 7 000 a 30 000 iteráciách.

Tabuľka 1: Porovnanie PSNR po 7 000 a 30 000 iteráciách.

Scéna	Počet kamier	Počet bodov	PSNR 7 000	PSNR 30 000
Referenčný dataset	251	52 332	24,94 dB	27,93 dB
Vlastná scéna	208	25 900	28,83 dB	33,90 dB

Podľa interpretácie zo zadania je hodnota PSNR v rozsahu 22–26 dB prijateľná, 26–29 dB dobrá a nad 29 dB výborná. Referenčný dataset dosiahol po 7 000 iteráciách prijateľnú hodnotu a po 30 000 iteráciách dobrú hodnotu. Vlastná scéna dosiahla po 7 000 iteráciách dobrú hodnotu a po 30 000 iteráciách hodnotu nad 29 dB, teda veľmi kvalitnú rekonštrukciu z pohľadu tejto metriky.

Tabuľka 2: Slovné vyhodnotenie kvality podľa PSNR.

Scéna	7 000 iterácií	30 000 iterácií
Referenčný dataset	prijateľná rekonštrukcia	dobrá rekonštrukcia
Vlastná scéna	dobrá rekonštrukcia	výborná rekonštrukcia

8 Diskusia

Kvalitu rekonštrukcie ovplyvnilo viacero faktorov. Pri vlastnej scéne bolo potrebné riešiť veľkosť vstupných fotografií. Pôvodné snímky boli pre notebookové prostredie príliš veľké, čo

spôsobovalo pády procesu pri spracovaní. Zmenšenie fotografií na dlhšiu stranu približne 900 px znížilo nároky na pamäť a umožnilo spracovanie datasetu.

Dôležitým faktorom bolo aj pokrytie scény a počet úspešne registrovaných snímok. Vlastný dataset mal po rekonštrukcii 208 kamier, čo poskytlo dostatok pohľadov pre tréning. Pri niektorých pokusoch s ručnou rekonštrukciou COLMAP nenašiel vhodnú počiatočnú dvojicu snímok. To naznačuje, že pri vlastnom snímaní je potrebné dbať najmä na prekrytie susedných snímok, statickosť scény a dostatočne textúrované povrchy.

Výsledky ukazujú, že použitie nižšieho rozlíšenia nemusí nutne znamenať zlý výsledok. Pri vlastnej scéne bolo pri rozlíšení `--resolution 8` dosiahnuté PSNR 33,90 dB po 30 000 iteráciách, čo je podľa zadania výborná hodnota.

9 Odporúčania pre ďalšie zlepšenie

Pre dosiahnutie lepších a stabilnejších výsledkov by bolo vhodné:

- snímať scénu s väčším prekrytím medzi susednými fotografiami,
- použiť matné a textúrované objekty,
- vyhnúť sa skleneným, lesklým alebo priehľadným povrchom,
- zabezpečiť rovnomerné osvetlenie bez výrazných tieňov,
- snímať scénu z viacerých výšok,
- pred COLMAP spracovaním zmenšiť fotografie podľa dostupného hardvéru,
- pri problematických dátach najprv otestovať menšiu časť datasetu a až potom celý dataset.

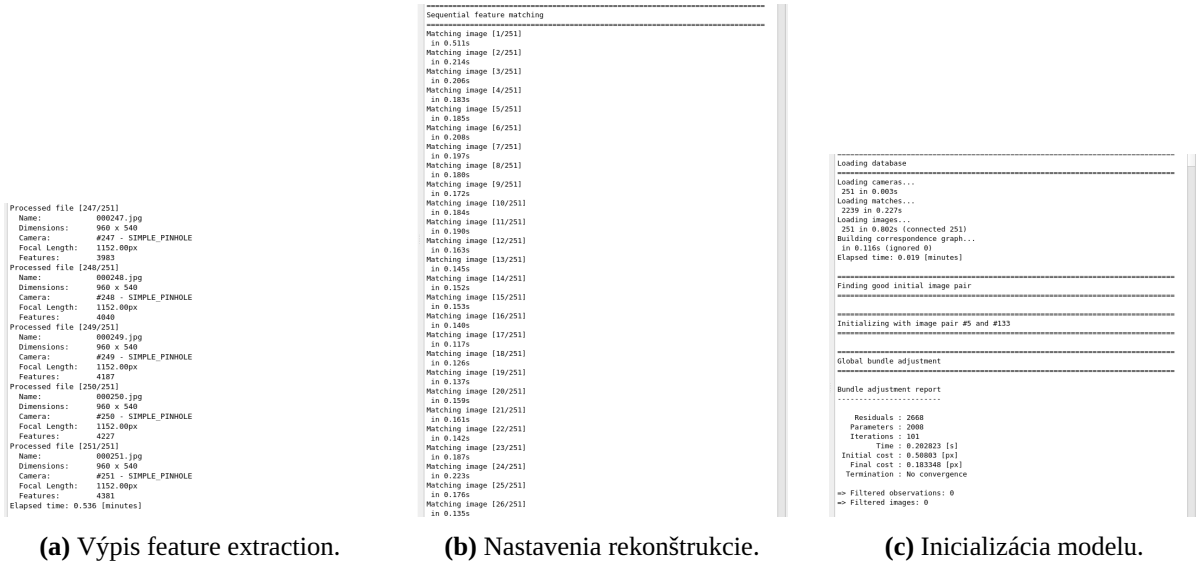
10 Záver

V rámci zadania bol úspešne realizovaný kompletný pracovný postup 3D Gaussian Splatting. Najskôr bol postup overený na referenčnom datasete a následne aplikovaný na vlastnú scénu nasnímanú kamerou Ximea. Pre obe scény bola vykonaná COLMAP rekonštrukcia, príprava dát pomocou `convert.py`, tréning do 30 000 iterácií a zobrazenie výsledku vo vieweri.

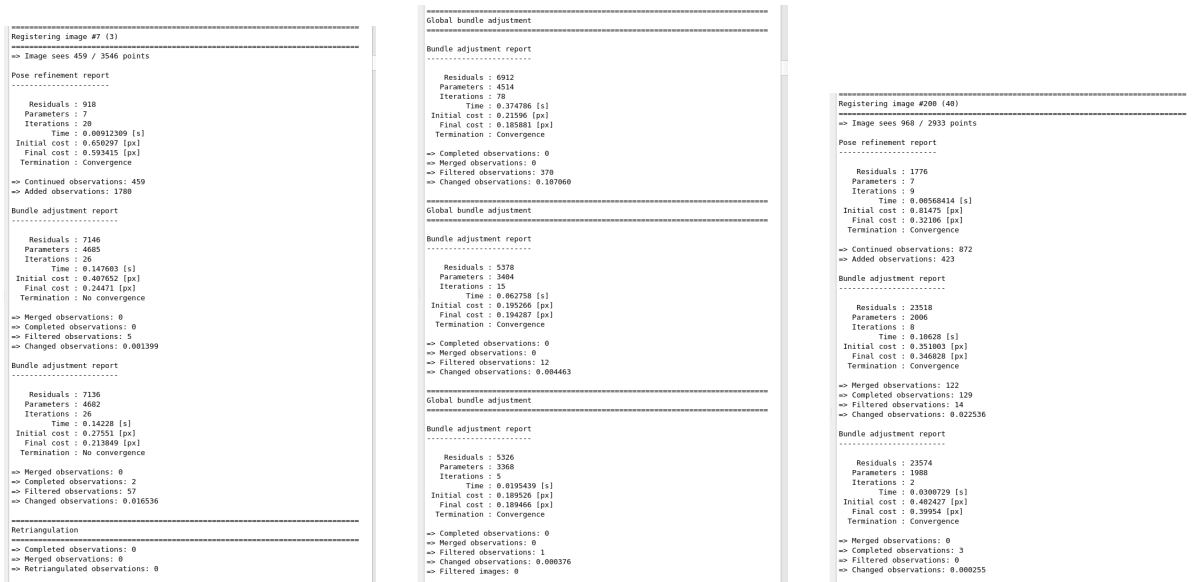
Referenčný dataset dosiahol PSNR 24,94 dB po 7 000 iteráciách a 27,93 dB po 30 000 iteráciách. Vlastná scéna dosiahla PSNR 28,83 dB po 7 000 iteráciách a 33,90 dB po 30 000 iteráciách. Výsledky potvrdzujú, že pri vhodnej príprave dát a dostatočnom počte registrovaných snímok dokáže 3D Gaussian Splatting vytvoriť kvalitnú 3D reprezentáciu scény.

A Doplnujúce screenshoty - referenčný dataset

Nasledujúce obrázky dokumentujú priebeh spracovania referenčného datasetu od COLMAP výpisov až po výslednú rekonštrukciu.



Obr. 12: Doplňujúce COLMAP výpisy pre referenčný dataset.



Obr. 13: Priebežné výpisy sparse rekonštrukcie.

```

=====
Registering image #173 (242)
=====
=> Image sees 540 / 1746 points

Pose refinement report
-----
Residuals : 1072
Parameters : 7
Iterations : 9
Time : 0.00376185 [s]
Initial cost : 0.003732 [px]
Final cost : 0.47865 [px]
Termination : Convergence

=> Continued observations: 523
=> Added observations: 596

Bundle adjustment report
-----
Residuals : 11856
Parameters : 3698
Iterations : 15
Time : 0.150236 [s]
Initial cost : 0.345996 [px]
Final cost : 0.322836 [px]
Termination : Convergence

=> Merged observations: 47
=> Completed observations: 20
=> Filtered observations: 42
=> Changed observations: 0.018387

Bundle adjustment report
-----
Residuals : 11726
Parameters : 3623
Iterations : 3
Time : 0.0207511 [s]
Initial cost : 0.362823 [px]
Final cost : 0.354755 [px]
Termination : Convergence

=> Merged observations: 0
=> Completed observations: 19
=> Filtered observations: 1
=> Changed observations: 0.003241

```

(a) Ďalší výpis rekonstrukcie.

```

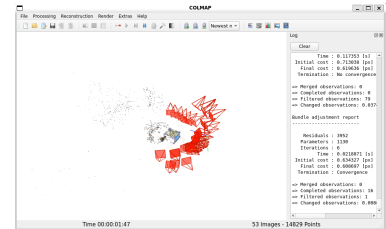
=====
Global bundle adjustment
=====

Bundle adjustment report
-----
Residuals : 600102
Parameters : 150794
Iterations : 7
Time : 4.89213 [s]
Initial cost : 0.434502 [px]
Final cost : 0.433046 [px]
Termination : Convergence

=> Merged observations: 80
=> Completed observations: 13
=> Filtered observations: 0.000363
=> Filtered images: 0
Elapsed time: 3.289 [minutes]

```

(b) Globálna optimalizácia.



(c) Kontrola modelu.

Obr. 14: Doplňujúce screenshoty referenčného datasetu.

B Doplňujúce screenshoty - vlastná scéna

Nasledujúce obrázky dokumentujú ďalšie výpisy a pohľady pri spracovaní vlastnej scény.

```

=====
feature extraction
=====
Processed file 12/2091
Name: Gaussian 1.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #1 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1679
Processed file 12/2091
Name: Gaussian 38.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #2 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1797
Processed file 13/2091
Name: Gaussian 383.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #6 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1889
Processed file 14/2091
Name: Gaussian 380.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #3 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 3811
Processed file 15/2091
Name: Gaussian 385.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #8 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1176
Processed file 16/2091
Name: Gaussian 381.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #4 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 2426
Processed file 17/2091
Name: Gaussian 387.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #10 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1535
Processed file 18/2091
Name: Gaussian 384.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #7 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1902
Processed file 19/2091
Name: Gaussian 388.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #11 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1843
Processed file 18/2091
Name: Gaussian 382.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #5 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 2452
Processed file 11/2091
Name: Gaussian 386.png
Dimensions: 900 x 750
Camera: #9 - SIMPLE_RADIAL
Focal Length: 1000.00px
Features: 1446
Processed file 13/2091
=====
208 Images - 25900 Points

```

(a) Výpis feature extraction.

```

=====
Exhaustive feature matching
=====
Matching block 11/5, 1/5
in 2.331s
Matching block 11/5, 2/5
in 1.939s
Matching block 11/5, 3/5
in 1.667s
Matching block 11/5, 4/5
in 2.138s
Matching block 11/5, 5/5
in 0.264s
Matching block 12/5, 1/5
in 1.836s
Matching block 12/5, 2/5
in 1.941s
Matching block 12/5, 3/5
in 1.468s
Matching block 12/5, 4/5
in 0.137s
Matching block 12/5, 5/5
in 1.425s
Matching block 13/5, 1/5
in 1.566s
Matching block 13/5, 2/5
in 1.491s
Matching block 13/5, 3/5
in 1.892s
Matching block 13/5, 4/5
in 0.976s
Matching block 13/5, 5/5
in 2.366s
Matching block 14/5, 1/5
in 1.686s
Matching block 14/5, 2/5
in 1.361s
Matching block 14/5, 3/5
in 1.554s
Matching block 14/5, 4/5
in 0.566s
Matching block 14/5, 5/5
in 0.156s
Matching block 15/5, 1/5
in 1.667s
Matching block 15/5, 2/5
in 0.139s
Elapsed time: 0.721 [minutes]

```

(b) Pokračovanie výpisu.

```

=====
Exhaustive feature matching
=====
Matching block 11/5, 1/5
in 2.331s
Matching block 11/5, 2/5
in 1.939s
Matching block 11/5, 3/5
in 1.667s
Matching block 11/5, 4/5
in 2.138s
Matching block 11/5, 5/5
in 0.264s
Matching block 12/5, 1/5
in 1.836s
Matching block 12/5, 2/5
in 1.941s
Matching block 12/5, 3/5
in 1.468s
Matching block 12/5, 4/5
in 0.137s
Matching block 12/5, 5/5
in 1.425s
Matching block 13/5, 1/5
in 1.566s
Matching block 13/5, 2/5
in 1.491s
Matching block 13/5, 3/5
in 1.892s
Matching block 13/5, 4/5
in 0.976s
Matching block 13/5, 5/5
in 2.366s
Matching block 14/5, 1/5
in 1.686s
Matching block 14/5, 2/5
in 1.361s
Matching block 14/5, 3/5
in 1.554s
Matching block 14/5, 4/5
in 0.566s
Matching block 14/5, 5/5
in 0.156s
Matching block 15/5, 1/5
in 1.667s
Matching block 15/5, 2/5
in 0.139s
Elapsed time: 0.595 [minutes]

```

(c) Feature matching.

Obr. 15: Doplňujúce výpisy pri vlastnej scéne.

```

Loading database
=====
Loading camera...
200 in 0.003s
Loading matches...
544 in 0.276s
Loading images...
200 in 0.534s (connected 200)
Building correspondence graph...
in 0.007s (ignored 0)
Elapsed time: 0.812 [minutes]

=====
Finding good initial image pair
=====

=====
Initializing with image pair #165 and #152
=====

Global bundle adjustment
=====
Bundle adjustment report
=====
Residuals : 4628
Parameters : 3030
Iterations : 151
Time : 0.56733 [s]
Initial cost : 0.13081 [px]
Final cost : 0.11318 [px]
Termination : No convergence
=> Filtered observations: 0
=> Filtered images: 0

=====
Registering image #238 (3)
=====
=> Image sees 925 / 2280 points

Pose refinement report
=====
Residuals : 1838
Parameters : 8
Iterations : 8
Time : 0.0305848 [s]
Initial cost : 0.703993 [px]
Final cost : 0.284958 [px]
Termination : Convergence
=> Continued observations: 919
=> Added observations: 1838

Bundle adjustment report
=====
Residuals : 7926
Parameters : 4505
Iterations : 31
Time : 0.241861 [s]
Initial cost : 0.482124 [px]
Final cost : 0.184214 [px]
Termination : No convergence
=====
208 Images - 25900 Points

```

(a) Rekonštrukčný výpis.

```

Global bundle adjustment
=====
Bundle adjustment report
=====
Residuals : 341136
Parameters : 7926
Iterations : 58
Time : 18.869 [s]
Initial cost : 8.475824 [px]
Final cost : 8.47543 [px]
Termination : Convergence
=> Completed observations: 10
=> Merged observations: 41
=> Filtered observations: 17
=> Changed observations: 0.000399
=> Filtered images: 0

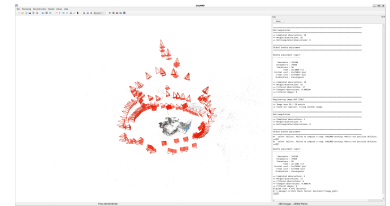
=====
Registering image #25 (300)
=====
=> Image sees 56 / 59 points
=> Could not register, trying another image.

=====
Retriangulation
=====
=> Completed observations: 1
=> Merged observations: 0
=> Retriangulated observations: 0

Global bundle adjustment
=====
W: solver failure. Failed to compute a step: CHOLMOD warning: Matrix not positive definite.
=====
W: solver failure. Failed to compute a step: CHOLMOD warning: Matrix not positive definite.
=====
Bundle adjustment report
=====
Residuals : 341136
Parameters : 7926
Iterations : 58
Time : 22.1291 [s]
Initial cost : 8.475564 [px]
Final cost : 8.47526 [px]
Termination : Convergence
=> Completed observations: 5
=> Merged observations: 17
=> Filtered observations: 8
=> Changed observations: 0.000176
=> Filtered images: 0
Elapsed time: 4.497s (unused)
E: n_manager.cc:811 Check failed: Exist0Dir*image_path)
(I)I(I)I
=====
208 Images - 25900 Points

```

(b) Bundle adjustment report.



(c) Sparse model v COLMAP.

Obr. 16: Doplňujúce výsledky COLMAP rekonštrukcie vlastnej scény.